

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №13

Илья Колонтырский

2 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с:

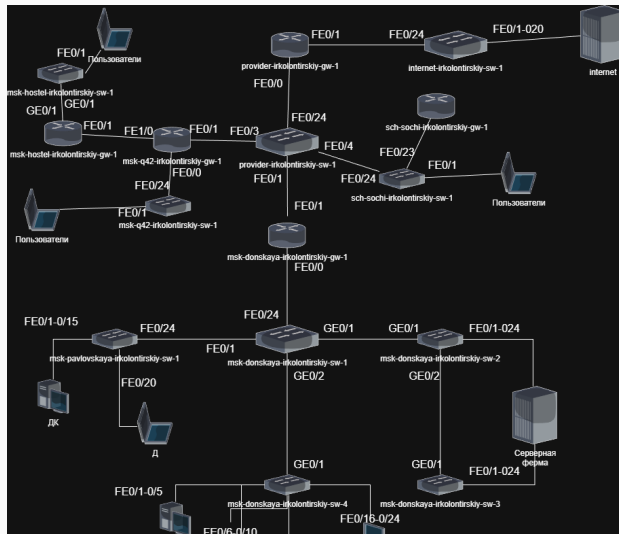
- сетью основного здания, расположенного в **42-м квартале в Москве**;
- сетью филиала, расположенного **в г. Сочи**.

- Добавить в проект подсеть 42-го квартала в Москве.
- Добавить в проект подсеть филиала в г. Сочи.
- Обновить схемы **L1**, **L2** и **L3**.
- Разместить новые объекты на физической карте проекта.
- Выполнить первоначальную настройку добавленного оборудования.
- Подготовить проект к дальнейшей настройке статической маршрутизации.

Архитектура сети L1-L3

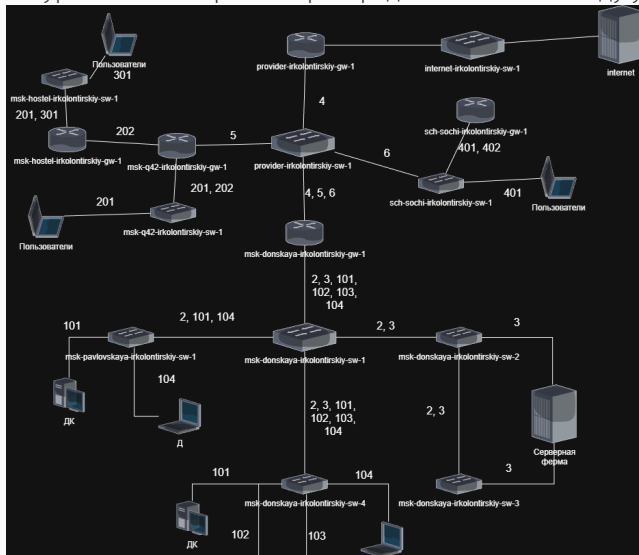
Уровень L1 — физическая топология

На уровне L1 показана физическая структура сети:



Уровень L2 — VLAN и trunk/access

На уровне L2 отображено распределение VLAN между участками сети.



На уровне L3 выполнено логическое разбиение сети по IP-подсетям.

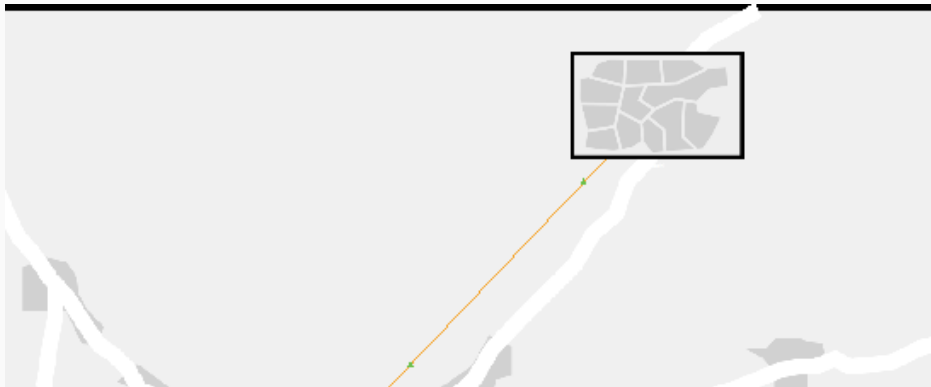


Размещение объектов

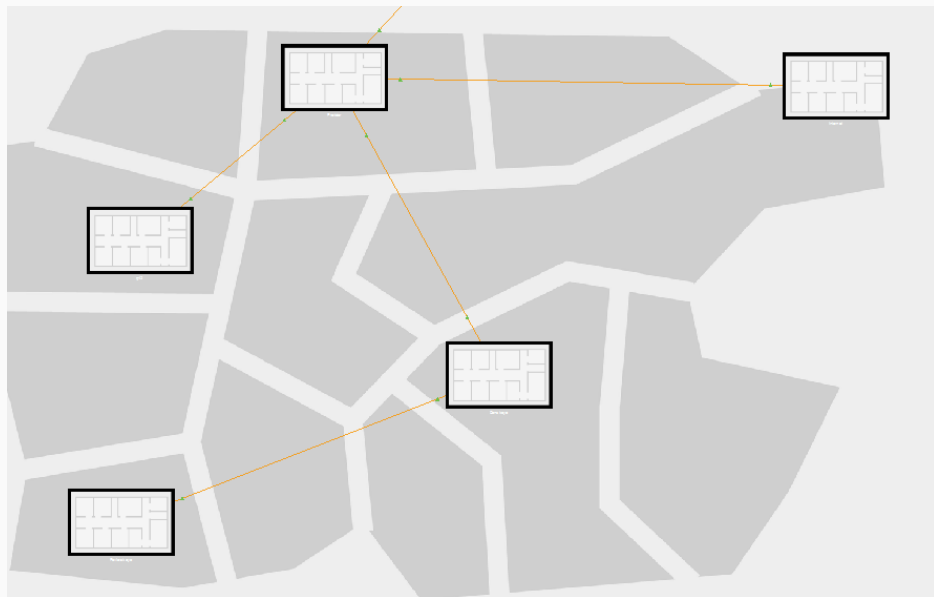
Общая карта проекта

На общей карте отображены две удалённые территории, соединённые линией связи.

Нижняя область соответствует основной территории организации, а верхняя область — удалённой площадке. Такое представление показывает, что проект строится как распределённая корпоративная сеть.



Основная территория организации



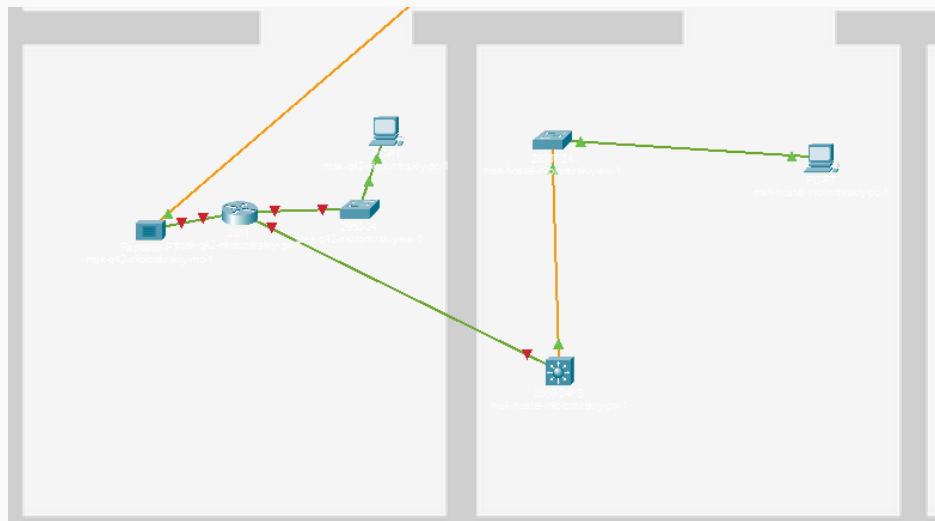
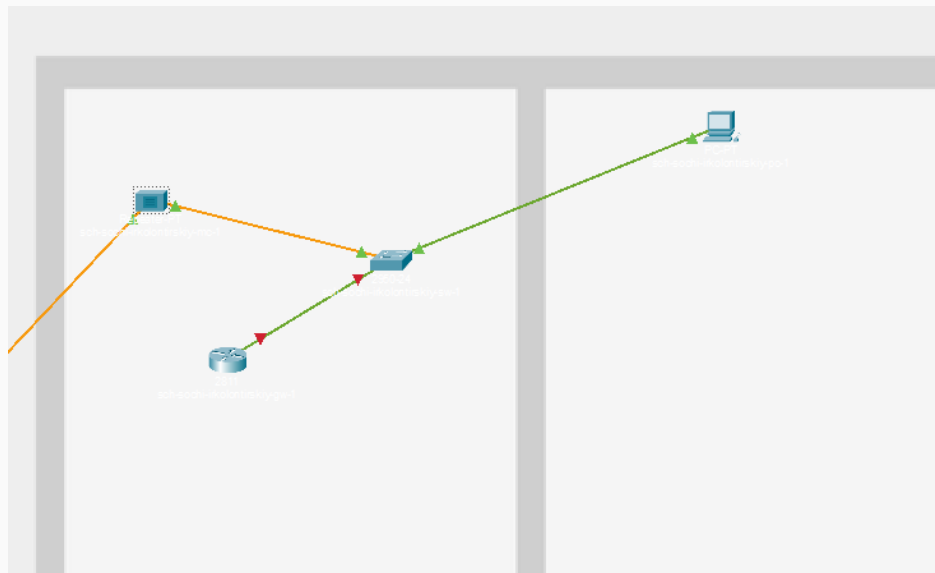
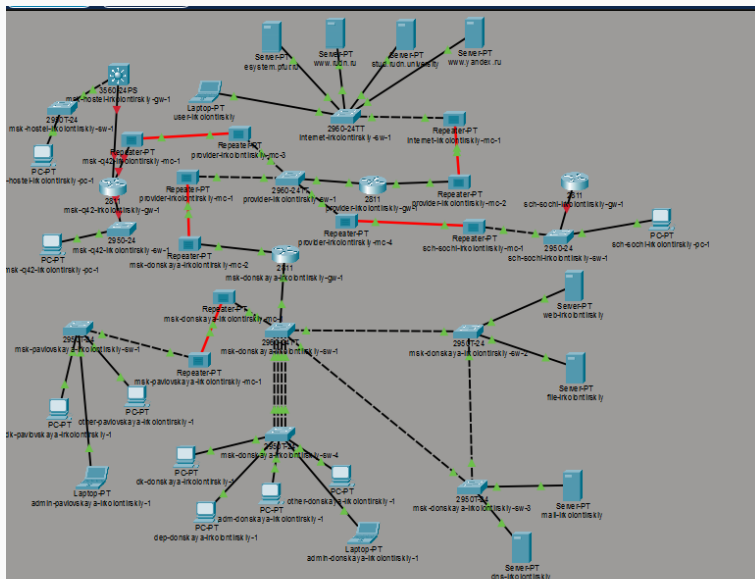


Рис. 5: Физическая схема подсети 42-го квартала в Москве



Итоговая логическая топология



Первоначальная настройка оборудования

На добавленных устройствах была выполнена единая базовая настройка:

- назначение имени устройства;
- настройка пароля для консольного доступа;
- настройка пароля для удалённого доступа через VTU;
- включение авторизации;
- настройка **enable secret**;
- включение шифрования паролей;
- создание пользователя **admin**;
- настройка доменного имени;
- генерация RSA-ключей;
- включение доступа по SSH;
- сохранение конфигурации.

Настройка оборудования 42-го квартала

```
Router(config)#
Router(config)#hostname msk-q42-irkolontirskiy-gw-1
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-irkolontirskiy-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:25.35: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:11:25.35: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1(config)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
msk-q42-irkolontirskiy-gw-1#
```

Настройка msk-q42-irkolontirskiy-sw-1

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-q42-irkolontirskiy-sw-1
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-irkolontirskiy-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:14:4.46: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:14:4.46: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-q42-irkolontirskiy-sw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

Настройка msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1

```
Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:14:51.616: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:14:51.616: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1(config)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
msk-hostel-irkolontirskiy-gw-1#
```

Настройка msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1

```
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1
Physical Config CLI Attributes
Switch(configure terminal)
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:15:14.524: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:15:14.524: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
msk-hostel-irkolontirskiy-sw-1#
```

Настройка sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1

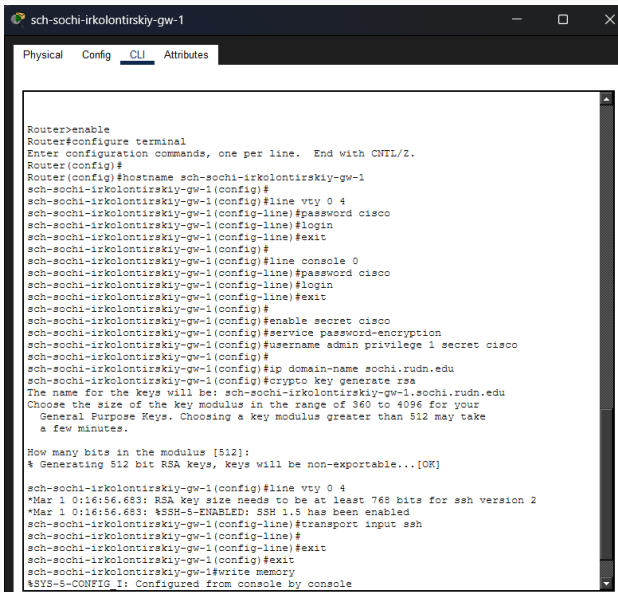
```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:16:17.451: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:16:17.451: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
sch-sochi-irkolontirskiy-sw-1#
```

Настройка sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1



The screenshot shows a terminal window titled 'sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1' with tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI', and 'Attributes'. The 'CLI' tab is active, displaying a series of configuration commands and their outputs. The commands configure the router's hostname, enable terminal configuration, set vty and console lines with passwords, enable secret encryption, generate RSA keys, and configure SSH. The output shows the successful generation of 512-bit RSA keys and the enabling of SSH version 2.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#hostname sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:16:56.683: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:16:56.683: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1(config)#exit
sch-sochi-irkolontirskiy-gw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

Выводы

В ходе лабораторной работы структура сетевого проекта была расширена.

В общую корпоративную сеть были добавлены:

- подсеть основной территории организации **42-го квартала в Москве;**
- подсеть **общежития;**
- подсеть филиала **в г. Сочи.**

Для новых сегментов были обновлены схемы **L1, L2 и L3**, а также выполнена первоначальная настройка добавленного оборудования.